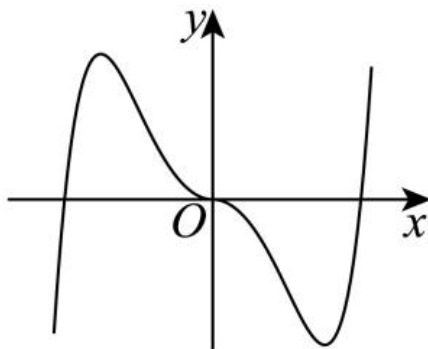


2024 年高考数学全国甲卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. (5 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid x + 1 \in A\}$, 则 $A \cap B = \circ$
A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 9\}$
2. (5 分) 设 $z = \sqrt{2}i$, 则 $z \cdot \bar{z} = \circ$
A. $-i$ B. 1 C. -1 D. 2
3. (5 分) 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0 \\ x - 2y - 2 \leq 0 \\ 2x + 6y - 9 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - 5y$ 的最小值为
 $\circ$
A. 5 B. $\frac{1}{2}$ C. -2 D. $-\frac{7}{2}$
4. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_9 = 1$, 则 $a_3 + a_7 = \circ$
A. -2 B. $\frac{7}{3}$ C. 1 D. $\frac{2}{9}$
5. (5 分) 甲、乙、丙、丁四人排成一列, 丙不在排头, 且甲或乙在排尾的概率是 $\circ$
A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$
6. (5 分) 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4), (0, -4)$, 点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $\circ$
A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$
7. (5 分) 曲线 $f(x) = x^6 + 3x - 1$ 在 $(0, -1)$ 处的切线与坐标轴围成的面积为 $\circ$
A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{3}{2}$
8. (5 分) 函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 $\circ$



A. A B. B C. C D. D

9. (5 分) 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 3$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \bigcirc$

A. $2\sqrt{3} + 1$ B. $2\sqrt{3} - 1$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $1 - \sqrt{3}$

10. (5 分) 设 α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$. 下列四个命题:

①若 $m // n$, 则 $n // \alpha$ 或 $n // \beta$; ②若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha, n \perp \beta$; ③若 $n // \alpha$, 且 $n // \beta$, 则 $m // n$; ④若 n 与 α 和 β 所成的角相等, 则 $m \perp n$. 其中所有真命题的编号是 $\bigcirc$

A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

11. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}, b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C = \bigcirc$

A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

12. (5 分) 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值是. _____

13. (5 分) 已知 $a > 1, \frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$. _____

14. (5 分) 曲线 $y = x^3 - 3x$ 与 $y = -(x - 1)^2 + a$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同的交点, 则 a 的取值范围为. _____

三、解答题

共 70 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤. 第 17 题第 21 题为必考题, 每个考题考生必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

15. (12 分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$.

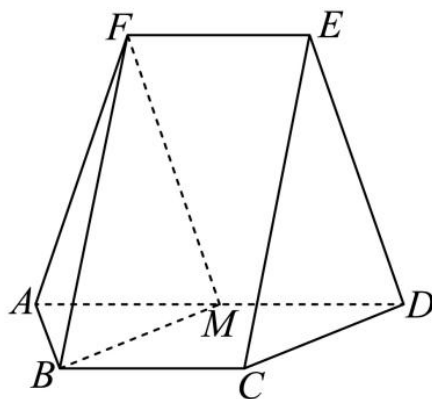
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式.

16. (12 分) 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $BC // AD, EF // AD, AD = 4, AB = BC = EF = 2, ED = \sqrt{10}, FB = 2\sqrt{3}, M$ 为 AD 的中点.

(1) 证明: $BM //$ 平面 CDE ;

(2) 求点 M 到 ABF 的距离.



17. (12 分) 已知函数 $f(x) = a(x-1) - \ln x + 1$.
- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间;
 - (2) 若 $a \leq 2$ 时, 证明: 当 $x > 1$ 时, $f(x) < e^{x-1}$ 恒成立.
18. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.
- (1) 求 C 的方程;
 - (2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线与 C 交于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.
19. (10 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$.
- (1) 写出 C 的直角坐标方程;
 - (2) 设直线 $l: \begin{cases} x = t \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2$, 求 a 的值.
20. (10 分) 实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.
- (1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;
 - (2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.